

Lab-Safe: Assistente Intelligente per la Sicurezza in Laboratorio

Titolo e Scopo

Lab-Safe è un sistema in tempo reale per il monitoraggio e la verifica dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in un laboratorio chimico, basato su computer vision e machine learning.

Il sistema ha lo scopo di riconoscere lo stato di sicurezza dell'operatore attraverso l'estrazione e la classificazione degli accessori indossati (area testa e full-body), traducendo l'analisi visiva in avvisi di sicurezza e attivando un chatbot conversazionale in grado di guidare l'utente in linguaggio naturale.

L'obiettivo è fornire uno strumento preventivo e robusto che integri tecniche di computer vision classica (OpenCV) con modelli di classificazione addestrabili (Teachable Machine) e un layer conversazionale (Dialogflow), con applicazioni dirette nella sicurezza sul lavoro, nella prevenzione degli infortuni e nella conformità ai protocolli di laboratorio.

Principali Funzionalità

Tematica A - Estrazione dell'operatore tramite OpenCV

- Il sistema riceve in input il feed video della webcam in tempo reale o tramite upload.
- Rilevamento della Region of Interest corrispondente al viso e al full-body dell'utente tramite algoritmi di Face / Full Body Detection.
- Generazione di un'immagine di output standardizzata da fornire in input a Teachable Machine.

Nota: Le fasi di estrazione e preprocessing non producono alcun giudizio sulla sicurezza. Il loro scopo è trasformare il frame grezzo in una rappresentazione visiva focalizzata e normalizzata, rendendo visibili esclusivamente i DPI d'interesse ed eliminando elementi estranei come sfondo, abbigliamento non rilevante e variazioni ambientali.

Tematica B - Classificazione tramite Teachable Machine

- Teachable Machine riceve in input l'immagine ritagliata per evitare che la classificazione venga disturbata da elementi estranei.
- Addestramento di 2 modelli (Face, Full Body) le cui classi sono:
 - Face: Occhiali, Mascherina, Entrambi, Nessuno;
 - Full Body: Camice, Guanti, Entrambi, Nessuno;
- Classificazione dello stato di sicurezza in una delle classi previste (es. Occhiali protettivi, Camice, Guanti, Mascherina) con relativo indice di confidenza in base all'attività (o esperimento) da svolgere.

Tematica C - Layer di interazione via Dialogflow

- Dialogflow riceve in input la label di classificazione e l'indice di confidenza prodotti da Teachable Machine, sotto forma di trigger testuale strutturato
- L'operatore comunica al chatbot l'attività che intende svolgere; il sistema verifica che i DPI rilevati corrispondano ai requisiti previsti per quell'attività
- In caso di non conformità, il chatbot fornisce indicazioni specifiche sul DPI mancante e rimane in attesa di una nuova acquisizione
- In caso di conformità, il chatbot conferma che l'operatore può procedere con l'attività

Lab-Safe: Assistente Intelligente per la Sicurezza in Laboratorio

Scenario d'uso per la demo dell'ultimo incontro

Durante la sessione dimostrativa, un membro del team simulerà l'accesso a un laboratorio chimico comunicando al chatbot l'attività da svolgere.

Il sistema analizzerà l'operatore tramite webcam (o tramite upload). Nella prima fase, uno o più DPI obbligatori per quell'attività non saranno indossati (Es. mascherina). La pipeline OpenCV isolerà la regione d'interesse, Teachable Machine classificherà lo stato dei DPI e Dialogflow interverrà segnalando la non conformità: *"Attenzione: per l'attività selezionata è richiesta la mascherina. Indossarla prima di procedere."*

L'operatore indosserà il DPI mancante. Il sistema rileverà il cambio di stato e Dialogflow confermerà: *"DPI verificati. Puoi procedere con l'esperimento."*

In questa fase di demo (70% del progetto), la pipeline completa (OpenCV → Teachable Machine → Dialogflow) sarà pienamente funzionante e reattiva ai cambi di stato dei DPI concentrandosi sul modello facciale. Il restante 30% di sviluppo riguarderà l'implementazione e il raffinamento del rilevamento "Full Body" per estendere il riconoscimento ai DPI corporei (camice e guanti), oltre all'ottimizzazione del modello per supportare condizioni di luce variabili e all'aggiunta di flussi conversazionali legati a ulteriori attività.